

5. Übung – Lösungshinweise zu AW-Aufgaben

Die folgenden Bearbeitungen sind **keine ausführlichen Musterlösungen**, sondern lediglich Lösungshinweise. Zudem sind, sofern die Lösungsmethode nicht durch die Aufgabenstellung vorgeschrieben ist, auch andere Lösungswege denkbar.

Aufgabe 1:

- Beweisen oder widerlegen Sie: Konvergieren die Reihen $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ und $\sum_{k=1}^{\infty} b_k$, so auch die Reihe $\sum_{k=1}^{\infty} (a_k \cdot b_k)$.
- Bestimmen Sie (z.B. mit Hilfe des Quotientenkriteriums), für welche $x \in \mathbb{R}$ die Reihe $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{5^k}{(k^2+3)} (x-1)^k$ konvergiert.
- Beweisen Sie mit Hilfe der Funktionalgleichung der Exponentialfunktion $\exp$:
 - $\forall x \in \mathbb{R} : \exp(x) \geq 1 + x$
 - $\forall x \in \mathbb{R}, x < 1 : \exp(x) \leq \frac{1}{1-x}$
- Zeigen Sie $\cos(2x) = \cos^2(x) - \sin^2(x) = 2\cos^2(x) - 1$ für alle $x \in \mathbb{R}$, in dem Sie $\exp(2ix)$ auf zwei verschiedene Arten ausrechnen.

Lösung:

Zu a): Die Behauptung ist **FALSCH!** Gegenbeispiel: $a_n = b_n = (-1)^n / \sqrt{n}$. Da $(1/\sqrt{n})$ eine streng monoton fallende Nullfolge ist, konvergiert die Reihe $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ nach dem Leibniz-Kriterium, aber die harmonische Reihe $\sum_{k=1}^{\infty} a_k \cdot b_k = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k}$ divergiert.

Zu b):

- Mit $a_n = \frac{5^n}{(n^2+3)} (x-1)^n$ und

$$\left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = \left| \frac{5^{n+1}(x-1)^{n+1}}{((n+1)^2+3)} \cdot \frac{(n^2+3)}{5^n(x-1)^n} \right| = \frac{5(n^2+3)|x-1|}{((n+1)^2+3)} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 5|x-1|$$

ergibt das Quotientenkriterium, dass die Reihe für alle $x \in \mathbb{R}$ mit $|x-1| < \frac{1}{5}$, also $x \in (\frac{4}{5}, \frac{6}{5})$, konvergiert und für alle $x \in \mathbb{R}$ mit $|x-1| > \frac{1}{5}$, also $x \notin [\frac{4}{5}, \frac{6}{5}]$, divergiert.

- Im „Randpunkt“ (RP) $x = \frac{6}{5}$ erhält man die Reihe $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{(k^2+3)} \leq \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^2}$, also konvergiert die Reihe für $x = \frac{6}{5}$ nach dem Majoranten-Kriterium.
- Für den RP $x = \frac{4}{5}$ ergibt sich $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{5^k}{(k^2+3)} \left(-\frac{1}{5}\right)^k = \sum_{k=1}^{\infty} (-1)^k \frac{1}{(k^2+3)}$, also Konvergenz nach Leibniz-Kriterium, da $b_k = 1/(k^2+3)$ eine streng monoton fallende NF ist.

Somit: $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{5^k}{(k^2+3)} (x-1)^k$ konvergiert $\iff x \in [\frac{4}{5}, \frac{6}{5}]$.

Zu c),(1): Zum Nachweis der Behauptung bietet sich eine Fallunterscheidung an.

- Für $x \geq 0$: $\exp(x) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{x^k}{k!} = 1 + x + \sum_{k=2}^{\infty} \frac{x^k}{k!} \geq 1 + x$.
- Für $x \leq -1$: Aus der VL ist $\exp(x) \geq 0$ bekannt, also gilt auch $\exp(x) \geq 0 \geq 1 + x$.

- Für $-1 < x < 0$:

$$\exp(x) = 1 + x + \sum_{k=1}^{\infty} \left(\frac{x^{2k}}{(2k)!} + \frac{x^{2k+1}}{(2k+1)!} \right) \geq 1 + x,$$

denn man kann wie folgt den Summanden abschätzen

$$\frac{x^{2k}}{(2k)!} + \frac{x^{2k+1}}{(2k+1)!} = \frac{x^{2k}}{(2k)!} \left[1 + \frac{x}{2k+1} \right] \geq \frac{x^{2k}}{(2k)!} \left[1 - \frac{1}{3} \right] \geq 0.$$

Zu c),(2): Aus der soeben nachgewiesenen Behauptung (1) ergibt sich

$$\exp(-x) \geq 1 + (-x) \iff \frac{1}{\exp(x)} \geq 1 + (-x).$$

Für $x < 1$ ist diese Ungleichung äquivalent zu $\exp(x) \leq \frac{1}{1-x}$.

Zu d): Zunächst berechnet man $\exp(2ix) = \cos(2x) + i \sin(2x)$ und

$$\begin{aligned} \exp(2ix) &= \exp(i(x+x)) = \exp(ix) \cdot \exp(ix) = (\cos x + i \sin x)(\cos x + i \sin x) \\ &= (\cos x \cos x - \sin x \sin x) + 2i \sin x \cos x. \end{aligned}$$

Vergleich der Realteile liefert mit dem (aus der Vorlesung bekannten) „trigonometrischen Pythagoras“ $\sin^2(x) + \cos^2(x) = 1$ nun mit

$$\cos(2x) = \cos^2(x) - \sin^2(x) = \cos^2(x) - (1 - \cos^2(x)) = 2\cos^2(x) - 1$$

die Behauptung.

Aufgabe 2:

- a) Überprüfen Sie, ob die beiden Abbildungen $f, g : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$ linear sind:

$$(1) \quad f\left(\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}\right) = \begin{pmatrix} 2x_1 + x_3 \\ -x_1 + x_2 - 2x_3 \end{pmatrix}$$

$$(2) \quad g\left(\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}\right) = \begin{pmatrix} x_2 + 4x_3 \\ 3 - x_1 \end{pmatrix}$$

- b) Überprüfen Sie, ob die beiden Abbildungen aus a) injektiv oder surjektiv sind.

- c) Sei $F : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ eine lineare Abbildung mit

$$F\left(\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}\right) = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad F\left(\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}\right) = \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \quad \text{und} \quad F\left(\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}\right) = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ -2 \end{pmatrix}.$$

Berechnen Sie $F(v)$ für alle $v \in \mathbb{R}^3$ und bestimmen Sie alle $w \in \mathbb{R}^3$ mit $F(w) = 0$.

- d) Seien V und W reelle Vektorräume. Beweisen oder widerlegen Sie:

$$f : V \rightarrow W \quad \text{linear} \implies f(0) = 0.$$

Lösung:

Zu a),(1): Die Abbildung f ist **linear**, denn für alle $x, y \in \mathbb{R}^3$ und alle $\lambda \in \mathbb{R}$ gilt

$$\begin{aligned} f(\lambda \cdot x + y) &= f\left(\begin{pmatrix} \lambda \cdot x_1 + y_1 \\ \lambda \cdot x_2 + y_2 \\ \lambda \cdot x_3 + y_3 \end{pmatrix}\right) = \begin{pmatrix} 2(\lambda \cdot x_1 + y_1) + (\lambda \cdot x_3 + y_3) \\ -(\lambda \cdot x_1 + y_1) + (\lambda \cdot x_2 + y_2) - 2(\lambda \cdot x_3 + y_3) \end{pmatrix} \\ &= \lambda \cdot \begin{pmatrix} 2x_1 + x_3 \\ -x_1 + x_2 - 2x_3 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 2y_1 + y_3 \\ -y_1 + y_2 - 2y_3 \end{pmatrix} = \lambda \cdot f(x) + f(y). \end{aligned}$$

Zu a),(2): g ist **nicht linear**, denn $g\left(\begin{pmatrix} 0 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix}\right) = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \end{pmatrix} \neq 2 \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix} = 2 \cdot g\left(\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}\right)$.

Zu b):

- f ist **nicht injektiv**, denn $f((0, 0, 0)^T) = (0, 0)^T = f((-1, 3, 2)^T)$.
- f ist **surjektiv**, denn für beliebiges $y = (y_1, y_2)^T \in \mathbb{R}^2$ gilt $f((0, y_2 + 2y_1, y_1)^T) = y$.
- g ist **nicht injektiv**, denn $g((0, 0, 0)^T) = (0, 3)^T = g((0, 4, -1)^T)$
- g ist **surjektiv**, denn $g((3 - y_2, y_1, 0)^T) = (y_1, y_2) = y$ für beliebiges $y \in \mathbb{R}^2$.

Zu c):

- Sei $v = (x, y, z)^T \in \mathbb{R}^3$ ein beliebig gewählter Vektor. v kann man dann in der Basis

$$B = (v_1, v_2, v_3) = \left(\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \right) \text{ schreiben als}$$

$$v = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = (x - y) \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + (y - z) \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + z \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = (x - y)v_1 + (y - z)v_2 + zv_3. \quad (*)$$

- Mit den Eigenschaften einer linearen Abbildung folgt aus (*) nun

$$\begin{aligned} F(v) &= F((x - y)v_1 + (y - z)v_2 + zv_3) = (x - y)F(v_1) + (y - z)F(v_2) + zF(v_3) \\ &= (x - y) \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + (y - z) \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} + z \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ -2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2x \\ x - y + 3z \\ y - 3z \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

- Man erhält

$$\begin{aligned} \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} &= F(w) = \begin{pmatrix} 2x \\ x - y + 3z \\ y - 3z \end{pmatrix} \\ \iff 0 &= 2x, 0 = x - y + 3z, 0 = y - 3z \\ \iff x &= 0, y = 3z, z \in \mathbb{R}, \end{aligned}$$

d.h. alle Vektoren $w \in \text{span}\left(\begin{pmatrix} 0 \\ 3 \\ 1 \end{pmatrix}\right)$ erfüllen $F(w) = 0$.

Zu d): Die Behauptung ist **WAHR**, denn es gilt $f(0) = f(0 + 0) = f(0) + f(0) = 2f(0)$, also $f(0) = 0$.